Tallinna Tehnikaülikool
Inseneriteaduskond

ICM0032 IT valitsemine ja juhtimine

Laiendatud ainekava

Sügis 2026

Üldinfo

Aine maht: 6 EAP

Õppekeel: Eesti

Õppejõud: Paul Leis paul.leis@taltech.ee.

Õppeaine eesmärgid: Terviklik arusaam IT valitsemise ja juhtimise põhimõtetest, karkassidest ja standarditest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus: Õppeaines omandatakse terviklik arusaam, kuidas IT toetab äristrateegiat ja loob organisatsioonile väärtust. Kursusel tutvutakse kaasaegsete IT valitsemise ja juhtimise raamistikega nagu **COBIT 2019, IT4IT, ITIL** ning nende ülesehituse ja rakendusvõimalustega.

Õpe toimub loengu- ja projektipõhise õppe (Lecture and Project Based Learning, LPBL) vormis, kus videoloengud annavad teoreetilise baasi ja rühmatööd võimaldavad seda praktilistes harjutustes rakendada. Seminarides kaardistatakse väärtusvood ja ärivõimekused, koostatakse analüüse ning seotakse need strateegiliste eesmärkidega.

Erilist tähelepanu pööratakse loengutes regulatiivsete nõuete, sh tehisaru (AI) juhtimise ja EL AI määruse (AI Act) arvestamisele IT-teenuste planeerimisel ning nendega seoses ka **ISO/IEC** standardeid nagu **38500, 42001, 23894**. Kursuse lõpuks oskab üliõpilane hinnata ja kujundada IT väärtusahelaid, juhtida teenuse elutsüklit ning siduda IT- ja AI-strateegia äristrateegiaga.

Õpiväljundid:

1. Üliõpilane mõistab strateegilise juhtimise ja planeerimise põhimõtteid IT kontekstis ning oskab neid rakendada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
2. Üliõpilane oskab rakendada riskijuhtimise, talitlusjärjepidevuse ja avariitaaste planeerimise meetodeid, tagamaks organisatsiooni vastupanuvõime ja jätkusuutlikkus.
3. Üliõpilane tunneb kaasaegseid IT juhtimise ja valitsemise karkasse ning oskab neid integreerida organisatsiooni strateegilisse juhtimisse.
4. Üliõpilane oskab juhtida ja koordineerida projekte, programme ja portfelle, kasutades sobivaid juhtimismudeleid ja metoodikaid.
5. Üliõpilane mõistab inimressursside ja tehisaru juhtimise põhimõtteid ning oskab hinnata nende mõju organisatsiooni strateegilisele arengule.
6. Üliõpilane valdab ja oskab kasutada enesejuhtimis- ja õpipädevuse meetodeid.

Hindamine ja sidusus

Hindamismeetod	Õpetamismeetodid	Seos õpiväljunditega
2 loengukimpude testi jooksvalt semestri jooksul kuni 10 eksamipunkti.	Õpetamismeetodiks on IAAM õppekavas väljatöötatud originaalne **meetod Lecture and Project Based Learning (LPBL)**, mis seisneb aktiivses videoloengute kasutamises (loengukimpude seminarid) koos projektipõhise rühmatööga. Vt. LPBL videokirjeldust YouTube's: https://youtu.be/X6rOZRAT2VE (Kohtumine programmijuhiga, IAAM).	Kasutatakse integraalset õpiväljundite hindamist: loengukimpude testid, rühmatöö hinne, eksamitesti tulem.
Rühmatöö kaitsmine kuni 30 eksamipunkti.	Rühmatöö on **Projektipõhine õpe *(Project -based Learning)***	Vastavalt Komponendipõhisele Rühmatöö hindamismudelile RT0032.
Valikvastustega test eksamitööna kuni 60 eksamipunkti.		

Lõpphinde kujunemine:

Eksamihinne määratakse loengukimpude testide, eksamitöö/testi ja rühmatöö summaarsete punktide alusel järgmiselt:
"0" – alla 51 punkti;
"1" – 51-60 punkti;
"2" – 61-70 punkti;
"3" – 71-80 punkti;
"4" – 81-90 punkti;
"5" – 91 ja rohkem punkti.
vt lähemalt **Lisa 1.**

Sidusus õppekavaga

Õppeaine „IT valitsemine ja juhtimine" toetab otseselt õppekava „IT juhtimine ja valitsemine" eesmärke, pakkudes üliõpilasele süvendatud teadmisi ja praktilisi oskusi, mis on vajalikud kaasaegse IT-juhtimise ja -valitsemise süsteemide mõistmiseks, rakendamiseks ja hindamiseks. Õppeaine „IT valitsemine ja juhtimine" toetab strateegilist mõtlemist ja võimekuspõhise planeerimise arendamist, mis on vajalikud IT-juhtimise ja -valitsemise otsuste tegemisel.

Nõutavad eelteadmised ja/või eeldusained:

Üliõpilaselt mingeid eelnevaid teadmisi ei eeldata.

Seos õppekavaga:

Tudengite tagasiside põhjal võib järeldada, et antud aine on kasulik/vajalik ettevõtte strateegiaprotsessis osalemiseks. Seega on tegemist ühe oluliseima IAAM õppekava ainega.

Õppevahendid

Õppeaine e-tugi:

https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=35107
Loenguslaidid ja loengute videosalvestused laaditakse kursuse Moodle' lehele jooksvalt igal semestri nädalal.

Õppekirjandus soovituslik:

1. COBIT® 2019 Framework: Introduction and Methodology, ISBN 978-1-60420-763-7

2. COBIT® 2019 Framework: Governance and Management Objectives, ISBN 978-1-60420-764-4
3. Michael Wallace, Lawrence J. Webber, IT Governance: Policies & Procedures, 2018,
ISBN-13: 978-1454884316
4. Robert R. Moeller, Executive's Guide to IT Governance: Improving Systems Processes with Service Study literature: Jill Dyche, The New IT: How Technology Leaders are Enabling Business Strategy in the Digital Age Kindle Edition
5. Gad J. Selig, Implementing Effective IT Governance and IT Management, Kindle Edition
6. Heather A. Smith, James D. McKeen, IT Strategy: Issues and Practices (3rd Edition), ISBN-13: 978-0133544244
7. Andrew Pham, David K. Pham, Tiffany Pham, From Business Strategy to Information Technology Roadmap: A Practical Guide for Executives and Board Members, ISBN-13: 978-1466585027
8. Lawrence Fine, The SWOT Analysis Kindle Edition
9. David P. Norton, Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, ISBN-13: 978-0875846514
10. Prasad Kodukula, Organizational Project Portfolio Management: A Practitioner's Guide, ISBN-13: 978-1932159424.
11. Moodle' lehel jätkub kirjanduse loetelu pdf-failidega – mida üliõpilane saab alla laadida.

Vajalikud ressursid: Pole.

Õppejõuga kontakti saamine: Eelistatud kontakteerumise viis on Teams kus vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Ajakava ning teemad sh tehtavate tööde loetelu

LEGEND

1. Kontakttundide algus kell 18:15 (Tunniplaani järgi)
2. Kontaktund toimub kas Teamsis või auditooriumi(te)s – Nädala kavas on vastav info
3. Videoloengute ja vastavate slaididega on vaja tutvuda/nendega töötada
4. Loengukimpude seminaride „Risk Management, Business Continuity and Disaster Recovery“ ja“ GRC, COBIT“ lõpus teeme **loengukimbu testi**, mis on osa eksamihindest
5. Külalislektorite loengud on märgitud KOHUSTUSLIK. Ootame teid väga kohale, kuigi päriselt see aine läbimiseks kohustuslik ei ole – pigem oleks piinlik kui külalislektor peab esinema hõredale auditooriumile. Varasemad kursused on alati väga kõrgelt hinnanud külalislektori esinemist kuna see on soodne võimalus ettevõtete tippspetsialistidega otse suhelda ning saada teada „kuidas asjad tegelikult käivad“. NB! Pidage silmas – eksam on **AINULT põhiloengumaterjalide** järgi.
6. Rühmatööde konsultatsioonis arutame kõikide rühmade probleeme, vastame küsimustele (Paul ja Mait)
7. Rühmatööde seminarid faaside lõpus on kõigile kohustuslikud. Faas 1, 2 või 3 seminarilt osaliselt või täielikult puudujad kaitsevad individuaalselt õppejõu poolt määratud 5 rühma tööd.

Tehisaru kasutamine rühmatöös

1. Tehke oma ettevõtte ja selle ärikeskkonna kirjeldus - nt. Wordis fail "ETTEVÕTE"- see on ka rühmatöö aruande osa
2. Kirjeldage teie tehisaru süsteemide "mida on vaja teha ja mis rollis on tehisaru" + sisestage fail "ETTEVÕTE"
3. Analüüsige tulemust, täpsustage ülesannet tehisarule - kuni "soovitaval tasemel tulemuse saamiseni"
4. Nii toimige ka rühmatöö järgnevate sammudega - mitte unustades ka ÜLDPÄDEVUSI. Ka üldpädevuste saavutamise aruanne on vajalik.
5. Üldpädevused on:
   5.1. Enesejuhtimis- ja õpipädevus
   5.2. Kriitiline mõtlemine
   5.3. Koostöö
   5.4. Suhtluspädevus
   5.5. Eetika
6. Laske tehisarul igas rühmatöö faasis teha "rühma poolt selles faasis saavutatud üldpädevuste aruanne", Selleks kirjeldage suhteliselt detailselt "kuidas töötasite".
7. Analüüsige tulemust, täpsustage ülesannet tehisarule - kuni "soovitaval tasemel tulemuse saamiseni".

Nädal 1 - 03.09 18:15

- **Videoloeng: Nr 4 - Strategic Planning;**
- **Videoloeng Nr 2 - Risk Management**

4. Strateegiline planeerimine IT kontekstis. Alam-õpiväljundid:

4.a. Üliõpilane mõistab strateegilise ja taktikalise planeerimise erinevusi ning oskab neid rakendada organisatsiooni kontekstis.

- Üliõpilane suudab selgitada, kuidas strateegiline planeerimine keskendub pikaajalistele eesmärkidele ja taktikaline planeerimine igapäevasele tegevusele.

4.b. Üliõpilane oskab koostada SMART-eesmärke (Specific, Measurable, Appropriate, Realistic, Time-limited) ja hinnata nende sobivust organisatsiooni strateegia elluviimisel.

- Üliõpilane suudab määratleda eesmärgid, mis on spetsiifilised, mõõdetavad, asjakohased, realistlikud ja ajaliselt piiritletud.

4.c. Üliõpilane tunneb SWOT-analüüsi põhimõtteid ja oskab neid rakendada strateegia kujundamisel.

- Üliõpilane suudab analüüsida organisatsiooni sisemisi tugevusi ja nõrkusi ning väliseid võimalusi ja ohte.

4.d. Üliõpilane mõistab tasakaalus tulemuskaardi (Balanced Scorecard) kontseptsiooni ja oskab seda kasutada strateegia elluviimise jälgimiseks.

- Üliõpilane oskab seostada visiooni ja strateegiat nelja vaatenurgaga: finantsiline, kliendikeskne, sisemised protsessid ning õppimine ja areng.

4.e. Üliõpilane oskab kirjeldada IT-strateegilise planeerimise protsessi ja selle olulisust organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.
- Üliõpilane suudab selgitada, kuidas strateegilised algatused, toote elutsükkel ja backlog'id toetavad IT-strateegia elluviimist.

4.1. Eesmärgid ja võtmetulemused (*Objectives and Key Results*, OKR). Alam-õpiväljundid:
4.1.a. Üliõpilane mõistab OKR-mudeli olemust ja selle rolli strateegia elluviimisel.
- Üliõpilane suudab selgitada, kuidas eesmärgid (Objectives) ja võtmetulemused (Key Results) aitavad siduda organisatsiooni visiooni igapäevase tegevusega.

4.1.b. Üliõpilane oskab koostada tõhusaid OKR-e, mis on mõõdetavad, ajaliselt piiritletud ja ambitsioonikad.
- Üliõpilane suudab eristada hästi sõnastatud eesmärki ja sellele vastavaid võtmetulemusi ning määratleda sobivad mõõdikud.

4.1.c. Üliõpilane tunneb OKR-i ja teiste juhtimismudelite (nt MBO, BSC, KPI) erinevusi ja sarnasusi.
- Üliõpilane oskab võrrelda OKR-i paindlikkust ja läbipaistvust teiste strateegilise juhtimise karkassidega.

4.1.d. Üliõpilane mõistab OKR-i rakendamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid organisatsioonis.
- Üliõpilane oskab kirjeldada OKR-i tsüklit (kvartaalsed eesmärgid, hindamine, läbipaistvus) ja selle mõju meeskonnatööle ja motivatsioonile.

4.1.e. Üliõpilane oskab rakendada OKR-i erinevatel tasanditel (organisatsioon, meeskond, individuaalne) ning tagada nende omavaheline seotus.
- Üliõpilane suudab luua hierarhiliselt seotud OKR-e, mis toetavad organisatsiooni üldeesmärke ja võimaldavad tulemuste jälgimist.

4.2. Võimekuspõhine planeerimine (*Capability-Based Planning*, CBP). Alam-õpiväljundid:
4.2.a. Üliõpilane mõistab võimekuspõhise planeerimise (CBP) olemust ja eesmärki.
- Üliõpilane suudab selgitada, kuidas CBP aitab siduda organisatsiooni strateegiat, arhitektuuri ja tegevusplaane, keskendudes sellele, mida organisatsioon peab suutma teha.

4.2.b. Üliõpilane oskab määratleda ja kirjeldada ärivõimekusi ning nende komponente.
- Üliõpilane oskab eristada strateegilisi, operatiivseid ja toetavaid võimekusi ning kirjeldada nende seost rollide, protsesside, info ja ressurssidega.

4.2.c. Üliõpilane oskab läbi viia võimekuse analüüsi ja hinnata nende küpsust erinevates mõõtmetes.
- Üliõpilane suudab kasutada mõõdikuid ja võtmenäitajaid (KPI-sid), et hinnata võimekuste hetkeolukorda ja tuvastada arendusvajadusi.

4.2.d. Üliõpilane mõistab väärtusvoogude ja ärivõimekuste seoseid ning oskab neid kaardistada.
- Üliõpilane oskab seostada ärivõimekusi väärtusvoo etappidega, et tuvastada, millised võimekused on kriitilised väärtuse loomisel ja millised võivad olla üleliigsed.

4.2.e. Üliõpilane oskab kavandada võimekuste arendamist ja juhtida muudatusi organisatsioonis.
- Üliõpilane suudab koostada arendusplaane, määrata prioriteedid ja jälgida muudatuste elluviimist, et toetada organisatsiooni strateegilisi eesmärke.

2. Riskijuhtimine. Alam-õpiväljundid:
2.a. Üliõpilane mõistab ebakindluse olemust ja oskab eristada riski ja ebakindluse mõisteid.
- Üliõpilane suudab selgitada, kuidas määramatus mõjutab otsuste tegemist ning millised on erinevad määramatuse tasemed ja strateegiad nende käsitlemiseks.

2.b. Üliõpilane tunneb komplekssete adaptiivsete süsteemide omadusi ja nende rolli riskide kujunemisel.
- Üliõpilane oskab kirjeldada mittelineaarsete süsteemide iseloomulikke jooni, nagu tagasisideahelad ja mittelineaarsus.

2.c. Üliõpilane oskab rakendada riskijuhtimise protsessi faase, sealhulgas riskide tuvastamist, hindamist ja dokumenteerimist.

- Üliõpilane suudab kasutada nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid riskianalüüsi meetodeid ning koostada riskiregistrit.

2.d. Üliõpilane mõistab ettevõtte riskijuhtimise (Enterprise Risk Mangement, ERM) kontseptsiooni ja selle erinevust traditsioonilisest riskijuhtimisest.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas ERM toetab organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamist ja väärtuse loomist.

2.e. Üliõpilane oskab hinnata riskitaluvust ja riskivalmidust organisatsiooni kontekstis.

- Üliõpilane suudab määratleda riskitaluvuse ja -isu ning seostada neid organisatsiooni strateegia ja tulemuslikkusega.

Nädal 2 - 10.09 18:15

- **Pauli avalik loeng "Tehisaru valitsemine ja audit" (osavõtt soovitav).**

Nädal 3 - 17.09 18:15

Videoloeng Nr 3 - Business Continuity and Disaster Recovery

- **Teams, Faas 1 Rühmatöö konsultatsioon 1 (põhiliselt Mait)**

3. Talitluspidevuse ja avariitaaste planeerimine. Alam-õpiväljundid:

3.a. Üliõpilane mõistab talitluspidevuse (Business Continuity Planning, BCP) ja avariitaaste (Disaster Recovery, DRP) planeerimise eesmärke ja erinevusi.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas BCP keskendub kriitiliste äriprotsesside jätkusuutlikkusele ja DRP IT-süsteemide taastamisele pärast häireid.

3.b. Üliõpilane oskab kirjeldada ärimõju analüüsi (Business Impact Analysis, BIA) protsessi ja selle rolli talitlusjärjepidevuse kavandamisel.

- Üliõpilane suudab määratleda kriitilised ärifunktsioonid, hinnata nende maksimaalset talutavat katkestusaega (Maximum Tolerable Downtimes, MTD) ning koostada taastamisprioriteedid.

3.c. Üliõpilane tunneb rahvusvahelisi standardeid ja parimaid tavasid, mis reguleerivad talitlusjärjepidevuse juhtimist.

- Üliõpilane oskab nimetada ja kirjeldada standardeid nagu ISO 22301, ISO 22317 ja nende rakendamist organisatsiooni riskijuhtimises.

3.d. Üliõpilane oskab koostada ja hinnata talitlusjärjepidevuse ja avariitaaste plaane, sealhulgas taastamisstrateegiaid ja testimisprotseduure.

- Üliõpilane suudab määratleda Recovery Time Objective (RTO) ja Recovery Point Objective (RPO) väärtused ning kavandada sobivad taastamismeetmed ja testimiskavad.

3.e. Üliõpilane mõistab intsidentide haldamise protsessi ja oskab rakendada sobivaid reageerimis- ja suhtlusmeetmeid kriisiolukorras.

- Üliõpilane oskab määratleda intsidentide prioriteedid, juhtida teavitust ja dokumenteerida tegevusi vastavalt organisatsiooni plaanidele.

Nädal 4 - 24.09 18:15

- **ICO-316, Faas 1 Seminar – Kohustuslik / Maidu rühmad**
- **ICO-221, Faas 1 Seminar – Kohustuslik / Pauli rühmad**

Nädal 5 - 01.10 18:15

- **ICO-314, Loengukimbu test:**
  1. **Videoloeng Nr 2 - Risk Management**
  2. **Videoloeng Nr 3 - Business Continuity and Disaster Recovery**

Nädal 6 - 08.10

- **18:15 - Teams, Faas 2 Rühmatöö konsultatsioon 1**
- **Videoloeng Nr 5 - Portfolio, Program, Project Management**

5. Portfelli-, programmi- ja projektijuhtimine. Alam-õpiväljundid:

5.a. Üliõpilane mõistab projektide, programmide ja portfellide erinevusi ning nende omavahelisi seoseid.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas projektid, programmid ja portfellid toetavad organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamist.

5.c. Üliõpilane mõistab organisatsioonilise projektijuhtimise (OPM) rolli strateegia elluviimisel.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas OPM aitab siduda visiooni, missiooni ja strateegilised eesmärgid konkreetsete projektide ja programmidega.

5.d. Üliõpilane oskab rakendada erinevaid projektijuhtimise lähenemisviise (nt traditsiooniline, agiilne, hübriidne) vastavalt projekti iseloomule.

- Üliõpilane suudab hinnata, millal kasutada ennustavat, iteratiivset, inkrementaalset või agiilset elutsüklit.

5.e. Üliõpilane mõistab projektijuhtimisega seotud juhtimis- ja valitsemispõhimõtteid.

- Üliõpilane oskab eristada juhtimise ja valitsemise rolle ning kirjeldada projektide valitsemise põhimõtteid, sealhulgas vastutust, läbipaistvust ja sidusust organisatsiooni väärtustega.

Nädal 7 - 15.10 18:15

- **Teams, Faas 2 Rühmatöö konsultatsioon 2**
- **Videoloeng Nr 6 – IT4IT**
- **Videoloeng Nr 7 – GRC**

6. IT4IT arhitektuur ja IT väärtusahel. Alam-õpiväljundid:

6.a. Üliõpilane mõistab IT4IT arhitektuuri olemust ja eesmärki.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas IT4IT toetab IT-teenuste juhtimist väärtusahela põhiselt ning miks see on oluline IT organisatsiooni tõhususe ja strateegilise juhtimise seisukohalt.

6.b. Üliõpilane tunneb IT4IT väärtusahela nelja põhivoo (value stream) ülesehitust ja rolli.

- Üliõpilane oskab kirjeldada vooge: Strategy to Portfolio (S2P), Requirement to Deploy (R2D), Request to Fulfill (R2F) ja Detect to Correct (D2C), ning nende omavahelisi seoseid.

6.c. Üliõpilane oskab rakendada IT4IT karkassi IT-teenuste elutsükli juhtimisel.

- Üliõpilane suudab seostada kontseptuaalse, loogilise ja rakendatava teenuse mõisted vastavate väärtusvoogudega ning mõista nende rolli teenuse arenduses ja halduses.

6.d. Üliõpilane mõistab IT4IT arhitektuuri kihilist ülesehitust ja abstraktsioonitasemeid.

- Üliõpilane oskab selgitada viit abstraktsioonitaset ning nende kasutust erinevatel planeerimise ja rakendamise tasanditel.

6.e. Üliõpilane tunneb IT4IT seoseid teiste standarditega (nt TOGAF, ArchiMate, ITIL) ja oskab neid strateegiaid integreerida.

- Üliõpilane suudab hinnata, kuidas IT4IT täiendab olemasolevaid IT juhtimise ja arhitektuuri standardeid ning toetab organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamist.

7. Valitsemine, riskijuhtimine ja vastavus – GRC (Governance, Risk Management, Compliance). Alam-õpiväljundid:

7.a. Üliõpilane mõistab GRC (Governance, Risk Management, Compliance) kontseptsiooni ja selle rolli organisatsiooni strateegilises juhtimises.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas GRC aitab organisatsioonil saavutada eesmärke, hallata määramatust ja tegutseda eetiliselt ning vastavuses regulatsioonidega.

7.b. Üliõpilane tunneb GRC karkassi ja standardeid (nt COBIT, ISO 31000, ISO/IEC 38500, SOX) ning oskab neid rakendada.

- Üliõpilane suudab kirjeldada GRC komponentide ülesehitust ja juhtimispõhimõtteid, sh riskijuhtimise ja sisekontrolli protsesse.

7.c. Üliõpilane oskab hinnata ja juhtida riske, kasutades GRC praktikaid ja tööriistu.

- Üliõpilane suudab tuvastada riske, määrata riskitaluvust, koostada riskiprofiile ning planeerida riskidele reageerimist.

7.d. Üliõpilane mõistab vastavuse (compliance) olulisust ja oskab rakendada sisekontrolli süsteeme.

- Üliõpilane oskab kirjeldada, kuidas tagada vastavus sisemistele ja välistele nõuetele ning kuidas ennetada rikkumisi (nt SOX, EuroSOX).

7.d. Üliõpilane oskab rakendada GRC põhimõtteid organisatsiooni erinevatel tasanditel ja valdkondades.

- Üliõpilane suudab selgitada kolme kaitseliini mudelit (3 Lines of Defense) ning kirjeldada GRC rolli äristrateegia, IT, personalijuhtimise, keskkonna, tervise ja ohutuse valdkondades.

Nädal 8 - 22.10 18:15

- **ICO-316, Faas 2 Seminar – Kohustuslik / Maidu rühmad**
- **ICO-221, Faas 2 Seminar – Kohustuslik / Pauli rühmad**
- **Faas 2 kaitsmiseks** valmistavad tudengid ette ka **aruande kahe üldpädevuse** (*enesejuhtimis- ja õpipädevus; kriitiline mõtlemine*) saavutamise kohta:

1) Enesejuhtimis- ja õpipädevus. Seejuures on soovitav lähtuda järgmisest tabelist:

Kuidas leida usaldusväärset infot ettevõtte ja tehnoloogia kohta?	Enesejuhtimine	Arutelu rühmas, seostamine ettevõtte strateegiaga
Kuidas jagada tööülesanded ja vastutus?	Enesejuhtimine, Koostöö	Rühma tööplaani koostamine, rollide määramine
Kuidas seada realistlik ja väärtust loov eesmärk?	Õpipädevus	Allikate kriitiline hindamine, eeltöö ettevõtte analüüsiks
Kuidas planeerida ühist tegevust?	Koostöö	Ajakava loomine ja selle täitmise tagamine

2) Faasid: Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation
(Teadmised, Mõistmine, Rakendamine, Analüüs, Süntees, Hindamine)
Tudengid teevad võrdluse: *Kriitiline mõtlemine vs Süsteemne mõtlemine vs Strateegiline mõtlemine*
(kasutage tehisaru)
3) Pädevuste arendamiseks rühmatöö käigus on soovitav pidada Refleksioonipäevikut ja teha Rühma retrospektiiv.

- **Refleksioonipäevikud**: iga tudeng kirjutab iga nädala lõpus lühikese refleksiooni (mis õppisin, mis oli keeruline, mida teen järgmisel korral teisiti).
- **Rühma retrospektiiv:** pärast iga nädalat tehakse lühike arutelu, mis toimis ja mis vajab parandamist.

1.3. **Üldpädevuste** (*enesejuhtimis- ja õpipädevus; kriitiline mõtlemine, koostöö*) **alam-õpiväljundid:**

1.3.1. Üliõpilane analüüsib oma õpikogemusi ja reflekteerib oma arengut, kasutades sobivaid enesehindamise meetodeid.
1.3.2. Üliõpilane rakendab aja- ja ressursijuhtimise võtteid iseseisvas ja meeskondlikus töös.
1.3.3. Üliõpilane analüüsib keerukaid probleeme, hindab erinevaid lahendusvõimalusi ja teeb põhjendatud otsuseid.
1.3.4. Üliõpilane eristab fakti, arvamust ja oletust ning hindab info usaldusväärsust.
1.3.5. Üliõpilane panustab aktiivselt ühisesse tegevusse, jagab rolle ja vastutust
1.3.6. Üliõpilane planeerib ühiseid tegevusi ja järgib ajakava
1.3.7. Üliõpilane osaleb ühise vastutuse võtmises tulemuste eest

Nädal 10 - 29.10 18:15

- **Videoloeng Nr 8 – COBIT 2019**
- **Videoloeng Nr 9 – Technology Roadmap**

8. COBIT 2019 karkass. Alam-õpiväljundid:

8.a. Üliõpilane mõistab COBIT 2019 karkassi ja selle rolli IT valitsemises ja juhtimises.

- Üliõpilane suudab selgitada, kuidas COBIT toetab organisatsiooni eesmärkide saavutamist läbi info- ja tehnoloogiapõhise väärtuse loomise.

8.b. Üliõpilane tunneb COBIT 2019 põhimõtteid ja süsteemi ülesehitust.

- Üliõpilane oskab kirjeldada COBITi kuut valitsemissüsteemi põhimõtet ja kolme valitsemiskarkassi põhimõtet ning nende rakendamist.

8.c. Üliõpilane oskab rakendada COBITi eesmärkide kaskaadi (Goals Cascade) kontseptsiooni.

- Üliõpilane suudab seostada sidusrühmade vajadusi ettevõtte eesmärkidega ning tõlkida need juhtimis- ja valitsemiseesmärkideks.

8.d. Üliõpilane mõistab COBITi komponentide rolli ja oskab neid kasutada valitsemissüsteemi kujundamisel.

- Üliõpilane oskab kirjeldada komponente nagu protsessid, organisatsioonilised struktuurid, info, oskused, kultuur, poliitikad ja infrastruktuur.

8.e. Üliõpilane oskab kasutada COBIT 2019 disainitegureid ja tulemuslikkuse juhtimist valitsemissüsteemi kohandamiseks.

- Üliõpilane suudab hinnata ja kohandada valitsemissüsteemi vastavalt organisatsiooni strateegiale, riskiprofiilile, IT rollile ja muudele teguritele.

9. Tehnoloogia arengukava ja strateegiline juhtimine. Alam-õpiväljundid:

9.a. Üliõpilane mõistab tehnoloogia rolli organisatsiooni strateegia kujundamisel ja elluviimisel.

- Üliõpilane suudab selgitada, kuidas IT toetab olemasolevat strateegiat ja aitab kujundada tulevikustrateegiat.

9.b. Üliõpilane tunneb tehnoloogia arengutrende ja oskab hinnata nende mõju organisatsioonile.

- Üliõpilane oskab analüüsida Gartneri hype cycle'i ja tuvastada, millised tehnoloogiad on küpsed rakendamiseks.

9.c. Üliõpilane mõistab „inimesed–protsessid–tehnoloogia" kolmikmõju strateegilises planeerimises.

- Üliõpilane oskab hinnata, kuidas need kolm komponenti peavad koos toimima, et saavutada organisatsiooni eesmärke.

9.d. Üliõpilane oskab rakendada TRIZ-metoodikat innovatsiooniprobleemide lahendamisel.

- Üliõpilane suudab kirjeldada TRIZ-i viie taseme lahenduste püramiidi ja selle rakendust tehnoloogilises innovatsioonis.

9.e. Üliõpilane mõistab IT väärtust loova rolli tänapäeva ja tuleviku kontekstis.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas IT toimib innovatsiooni eestvedajana ja väärtuse loojana digitaalses transformatsioonis.

Nädal 10 - 05.11 18:15

- **ICO-314, Loengukimbu test:**
  1. **Videoloeng Nr 7 - GRC**
  2. **Videoloeng Nr 8 – COBIT**

Nädal 11 - 12.11 18:15

ICO-221, kell 18:15 Avalik loeng "Tarkvarainseneeria 2026".

- **Videoloeng Nr 12. Governance and Management of AI Systems**

12. Tehisaru (AI) valitsemine ja juhtimine. Alam-õpiväljundid:

12.a. Üliõpilane mõistab tehisaru süsteemide olemust, elutsüklit ja erinevaid rakendusvaldkondi.

- Üliõpilane oskab kirjeldada AI süsteemi elutsükli etappe vastavalt ISO/IEC 5338:2023 standardile ning selgitada üldotstarbeliste AI mudelite (GPAI) rolli ja riske.

12.b. Üliõpilane tunneb usaldusväärse ja eetilise tehisaru põhimõtteid ning Euroopa Liidu AI määruse (AI Act) nõudeid.

- Üliõpilane oskab selgitada nelja eetilist põhimõtet (autonoomia, kahju vältimine, õiglus, seletatavus) ja riskipõhist lähenemist (nt kõrge riskiga AI süsteemid).

12.c. Üliõpilane oskab rakendada rahvusvahelisi standardeid AI juhtimiseks ja riskide maandamiseks.

- Üliõpilane tunneb ISO/IEC 42001 (AI juhtimissüsteem), ISO/IEC 23894 (AI riskijuhtimine) ja ISO/IEC 38507 (AI valitsemine) standardeid ning oskab neid rakendada organisatsiooni kontekstis.

12.d. Üliõpilane mõistab AI ja äristrateegia seoseid ning oskab tõlkida strateegilisi eesmärke AI võimekusteks.

- Üliõpilane oskab kasutada ärivõimekuspõhist planeerimist (capability-based planning) ja hinnata, kuidas AI toetab äriväärtuse loomist.

12.e. Üliõpilane tunneb kaasaegseid AI arendus- ja halduspraktikaid (nt Agile AI, DevSecOps, EveryOps) ning oskab hinnata nende sobivust reguleeritud keskkondades.

- Üliõpilane oskab selgitada, kuidas tasakaalustada kiirus ja vastavusnõuded, ning kuidas hallata varjatud AI kasutust (Shadow AI) organisatsioonis.

Nädal 12 - 19.11 18:15

- **ICO-316, Külalislektor – Kohustuslik (peaegu)**

Nädal 13 - 26.11 18:15

- **Teams, Faas 3 Rühmatöö konsultatsioon 1**
- **Videoloeng Nr 10 – Outsourcing**

10. Välisteenuste kasutamine (outsourcing). Alam-õpiväljundid:

10.a. Üliõpilane mõistab allhanke (outsourcing) olemust ja strateegilist tähendust organisatsioonis.

- Üliõpilane suudab selgitada, millal ja miks organisatsioonid otsustavad teatud tegevused või protsessid kolmandatele osapooltele üle anda.

10.b. Üliõpilane oskab hinnata allhanke eeliseid ja riske.

- Üliõpilane suudab tuua näiteid kulude vähendamisest, paindlikkuse suurendamisest ja keskendumisest põhitegevusele, aga ka võimalikke ohte nagu kontrolli kaotus, kvaliteediprobleemid ja konfidentsiaalsusriskid.

10.c. Üliõpilane tunneb allhanke elutsüklit ja oskab kirjeldada selle etappe.

- Üliõpilane oskab selgitada tegevusi nagu tarnija valik, lepingute sõlmimine, üleminek, teenuse osutamine ja järelevalve.

10.d. Üliõpilane mõistab allhanke juhtimise ja valitsemise (governance) põhimõtteid.

- Üliõpilane oskab kirjeldada SLA (teenustaseme kokkuleppe) ja OLA (operatiivtaseme kokkuleppe) rolli ning selgitada, kuidas tagada teenuse järjepidevus ja kvaliteet.

10.e. Üliõpilane tunneb erinevaid allhanke vorme ja nende sobivust erinevates ärivaldkondades.

- Üliõpilane oskab eristada BPO (äritegevuse allhange), KPO (teadmuspõhine allhange) ja IT-teenuste allhanget ning hinnata nende sobivust vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Nädal 14 - 03.12 18:15

- **Teams, Faas 3 Rühmatöö konsultatsioon 2**

Nädal 15 - 10.12 18:15

- **Videoloeng Nr 11 - Human Resource Management Part 1, Part 2**

11. Inimressursside juhtimine (HRM). Alam-õpiväljundid:

11.a. Üliõpilane mõistab inimressursside juhtimise põhifunktsioone ja nende rolli organisatsiooni edukuses.

- Üliõpilane oskab kirjeldada personaliplaneerimist, töötajate värbamist, meeskonna arendamist ja töömotivatsiooni juhtimist.

11.b. Üliõpilane tunneb erinevaid motivatsiooniteooriaid ja oskab neid rakendada meeskonna juhtimisel.

- Üliõpilane oskab selgitada Maslow', Herzbergi, McClellandi ja McGregori teooriaid ning nende mõju töötajate käitumisele ja tulemuslikkusele.

11.c.Üliõpilane oskab hinnata ja arendada meeskonnatööd ning juhtida grupidünaamikat.

- Üliõpilane suudab analüüsida grupi koosseisu, suhtlemist, juhtimisstiile ja meeskonna sidusust, et tõsta töö efektiivsust.

11.d. Üliõpilane mõistab People Capability Maturity Model (P-CMM) kontseptsiooni ja selle rakendamist organisatsioonis.

- Üliõpilane oskab kirjeldada viit küpsusastet ja nende mõju töötajate arendamisele ja organisatsiooni suutlikkusele.

11.e. Üliõpilane tunneb kaasaegseid juhtimismudeleid (nt Lean, Agile, Holocracy) ja oskab hinnata nende sobivust erinevates organisatsioonilistes kontekstides.

- Üliõpilane suudab võrrelda traditsioonilist juhtimist ja uusi lähenemisi, hinnates nende mõju töötajate autonoomiale, koostööle ja innovatsioonile.

Nädal 16 - 17.12 18:15

2. **ICO-316, Faas 3 Seminar – Kohustuslik / Maidu rühmad**
3. **ICO-221, Faas 3 Seminar – Kohustuslik / Pauli rühmad**

Aruanne üldpädevuste *(koostöö, suhtluspädevus, eetika)* saavutamise kohta. Seejuures arvestada:

Koostöö

- Ühiste eesmärkide nimel tegutsemine
- Vastutuse jagamine
- Konfliktide lahendamine koostöös

Suhtluspädevus

- Suuline ja kirjalik eneseväljendus
- Aktiivne kuulamine
- Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
- Erinevate suhtluskanalite kasutamine

Eetika

- Vastutustundlikkus
- Õigluse ja ususe järgimine
- Empaatia ja hoolivus
- Otsuste tegemine eetilistel alustel
- Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlikkus

Lisa 1. Komponendipõhine Rühmatöö hindamismudel RT0032

1. **Ettevõtte valiku oskus**
   - Üliõpilane oskab põhjendada sobiva ettevõtte valikut, mis on piisavalt keerukas ja erinev teistest rühmadest.
2. **Visiooni, missiooni ja põhiväärtuste kirjeldamine**
   - Üliõpilane oskab kirjeldada valitud ettevõtte visiooni ja missiooni ning esitada ettevõtte põhiväärtusi.
3. **SWOT-analüüsi tegemine**
   - Üliõpilane oskab teha valitud ettevõtte SWOT-analüüsi.
4. **Tasakaalus tulemuskaart**
   - Üliõpilane oskab koostada valitud ettevõttele tasakaalus tulemuskaarti.

5. **Väärtusvoogude ja võimekuste kaardistamine**
   - Üliõpilane oskab kaardistada valitud ettevõtte väärtusvooge.
6. **Võimekuste kaardistamine**
   - Üliõpilane oskab kaardistada valitud ettevõtte võimekusi, oskab luua ettevõtte võimekuste kaarti, mis on omakorda aluseks võimekuspõhisele planeerimisele.
7. **Võimekuspõhine planeerimine**
   - Üliõpilane oskab teha võimekuste kaardi alusel ettevõtte võimekuspõhist planeerimist.
8. **Meeskonnatöö ja dokumenteerimisoskus**
   - Üliõpilane oskab teha koostööd rühmakaaslastega, jagada ülesandeid ja vormistada töö vastavalt etteantud struktuurile.
   - **Üldpädevused (Enesejuhtimis- ja õpipädevus, Kriitiline mõtlemine, Koostöö, Suhtluspädevus, Eetika)**
     Need pädevused saavutatakse rühmatöö teostamisel **loomulikul viisil**.
     rakendab omandatud teadmisi ja oskusi kestlikult ja strateegiliselt, näidates loovust, algatusvõimet, vastutustunnet, meeskonna juhtimise oskust ning eriala tulevikusuundade ja ühiskondlike protsesside tundmist;
   - hindab enda ja teiste arenguvajadusi ning toetab teiste õppimist õpetades, juhendades ja/või muul viisil.
   - Protsessi videokirjeldus on YouTube's: https://youtu.be/GBOnW18cIxI
     (*Strategic Skills in the Digital World* – Paul Leisi avalik loeng)
9. **Esinemisoskus**
   - Üliõpilane tunneb magistritööde kaitsmise protseduuri ja esitab oma töö vastavalt sellele protseduurile**.**

Lisa 2. Hindamiskriteeriumid

HINDAMISMEETOD	HINDAMISKRITEERIUM
Lõpphinde kujunemine	Eksamitest 60%, rühmatöö 30%, loengukimpude test 10%.
Loengukimpude testid	Kursuse jooksul toimub **2 loengukimpude seminari, mille lõpus on 5 küsimust sisaldav valikvastustega test**. • Testi tulemuste arvestamine eksamipunktideks: ○ Kui tudeng ei vasta õigesti vähemalt 3 küsimusele, siis testist eksamipunkte ei saa. ○ Kui tudeng vastab õigesti vähemalt 3 küsimusele, siis saab ta eksamile vastava arvu punkte: ▪ 3 õiget vastust – 3 punkti ▪ 4 õiget vastust – 4 punkti ▪ 5 õiget vastust – 5 punkti • Maksimaalselt on võimalik 2 testiga koguda kuni 10 eksamipunkti. • Loengukimpude testid ei ole eksamieelduseks.
Rühmatöö	*Üliõpilased saavad lahendamiseks rühmaülesande.* • Rühmatöö hindamisel lähtutakse Hindamismudelist RT0032. • Rühmatöö edukas kaitsmine on eksamieelduseks. • Kui rühmatöö hinne on 15 kuni 30 punkti, siis liidetakse rühmatöö hinne eksamitesti ja loenguseminaride testide punktidele. • Kui rühmatöö hinne on väiksem kui 15 punkti, siis rühmatöö loetakse ebaõnnestunuks ja eksamieeldus pole saavutatud, eksamihinne on „0“.

	• Rühmatöö hinne on lõpphinde osa. • Rühmatöö lõppkaitsmisele pääsemise eelduseks on Faas 1 ja Faas 2 kaitsmiste läbimine. Kui mõni rühmaliige puudub, ei takista see rühma pääsemist lõppkaitsmisele, kuid puudunud liige peab vastava kaitsmise enne lõppkaitsmist järele vastama.
Valikvastustega test eksamitööna	• Eksamitööks antakse igale üliõpilasele 15st küsimusest koosnev valikvastustega test aine erinevatest teemadest. • Eksamitest sooritatakse auditooriumis. • Testi sooritamisel võib kasutada tekstilisi materjale, aga mitte digiseadmeid, näiteks arvutit, mobiiltelefoni. Iga küsimuse vastust hinnatakse 0 või 4 punktiga. Testi sooritamisel võib saada 0 kuni 60 punkti. • Kui testi tulemus on väiksem kui 30 punkti, loetakse eksam mittesooritatuks, eksamihinne on „0". • Eksamitöö/testi sooritamiseks on aega 30minutit.
Hindamisele pääsemise eeldused	Rühmatöö kaitsmise tulemus vähemalt 15 punkti.
Eksamihinde määramine	Eksamihinne määratakse loengukimpude testide, eksamitöö/testi ja rühmatöö summaarsete punktide alusel järgmiselt (integraalne hindamismetoodika): • „0" – alla 51 punkti; • „1" – 51 - 60 punkti; • „2" – 61 - 70 punkti; • „3" – 71 - 80 punkti; • „4" – 81 - 90 punkti; • „5" – 91 ja rohkem punkti. **Kokkuvõttes**: eksami sooritamiseks on vaja saada kokku vähemalt 51 punkti millest rühmatöö vähemalt 15 punkti ning eksamitöös/testis vähemalt 30 punkti.

Faas 1 või 2 seminarilt osaliselt või täielikult puudujad kaitsevad individuaalselt õppejõu poolt määratud 5 rühma tööd. Faas 1, Faas 2 seminarilt puudujad peavad individuaalse vastamise/kaitsmise sooritama enne Faas 3 seminari – see on eksamieeldus.